

文章编号 1004-6410 (2007) 04-0091-04

《计算机组成原理》教学模型机的设计与实现

梁明海

(广西工学院计算机工程系, 广西 柳州 545006)

摘 要:介绍的《计算机组成原理》实验装置可供学生设计并实现不同复杂程度的指令系统和微程序操作控制器。它具有模块化、开放性结构和经济实用的特点。

关 键 词:计算机组成原理;教学模型机设计;微程序设计;微程序控制器

中图分类号:TP331

文献标识码:A

0 引 言

《计算机组成原理》课程内容显得既繁杂又抽象枯燥,比较难教、难学。如果没有先进的教学设备,不开实验,学生学习将会更困难。为此结合学院的实际情况,利用现有的条件,研究开发了能基本满足各专业教学要求的实验装置,它让学生充分理解计算机的工作原理,能让学生很容易地实现自己设计的简易的指令系统,调试运行不同复杂程度的程序。

1 《计算机组成原理》实验教学模型机的总体设计与基本要求

模型机必须能提供不同复杂程度的数据通路和运算功能;必须能实现不同复杂程度的指令系统;模型机对学生起点的要求不能太高,但又必须能满足课程设计的要求。总体设计方案是:采用模块化的设计方案,它由三个模块组成:数据运算和数据通路模块、主存部件和读写逻辑电路模块、时序电路和操作控制模块。系统组成如图1所示。前两个模块用学生熟悉的数字电路来实现,而且做在一块电路板上,对于时序电路和操作控制模块,可以用数字电路实现,也可以让学生运用EDA开发专用电路板实现,以便实现功能更完善的操作控制器和整机运行实验。既实现设备最大限度的开放性,满足了课程设计的需要;又可以保证设备有较低的起点,学生在做基本实验时不会感到陌生和困难。电路中设置了给总线送数据的DIP开关,它们可以充当简单的外设。各控制信号都是断开的,没有连接,目的就是让学生自己连接,以完成演示性和验证性的实验,同时也为了让学生设计出各式各样的整机电路。

本实验装置利用了现有实验箱的单脉冲发生器、连续脉冲发生器(H)、电平检测器、电源电路和电平发生器(K0-K15)。所有控制信号的高低电平平均可由开关K0-K15提供。

2 运算执行部件和数据通路模块的设计与实现

如图1所示,由LDE数据指示器(B0-B7发光二极管)、74LS181、数据输入开关DIP3、74LS373、74LS273等器件组成。它能提供不同指令所要求的各种数据通路和1至4个通用寄存器。当虚线连通时,整机内部就建立了单总线的结构。74LS245(三态缓冲器)用于总线器件输出的三态控制。这一总线可与主存电路相连通,实现主存单元与寄存器间的数据传送。学生可以根据自己的设计,决定寄存器数量的多少和各段虚线是否连接,以设计出不同复杂程度的整机。如果不连接这些虚线,电路就比较简单,总线控制信号可以不用,不必加以控制,可以接到固定电位上。但是当虚线部分的电路接通时,各总线允许信号就显得十分重要,在任一时刻只能有一个BUS信号有效,只允许唯一的挂在总线上的某个器件对总线输出数据。运算电路由两

收稿日期:2007-10-27

作者简介:梁明海(1963-),男,汉族,广西扶绥人,广西工学院计算机工程系讲师。

片 74LS181 组成^[1]。它的运算对象是挂在总线上的两个暂存器 DR1 和 DR2。74LS181 的具体运算功能由控制信号 S3S2S1S0 和 M、CN 决定。它的逻辑功能表参见有关的教材^[1]。运算器的进位输出被保存在标志寄存器中,可供操作控制器使用。如果学生所设计的整机不需要实现所有的运算功能,只需实现几种常用的算术和逻辑运算,那么某些控制信号也可以接到固定电位上,不必加以控制。本电路模块可单独使用,支持学生手动操作完成数据传输实验及运算功能验证实验,还可作为整机的执行部件。

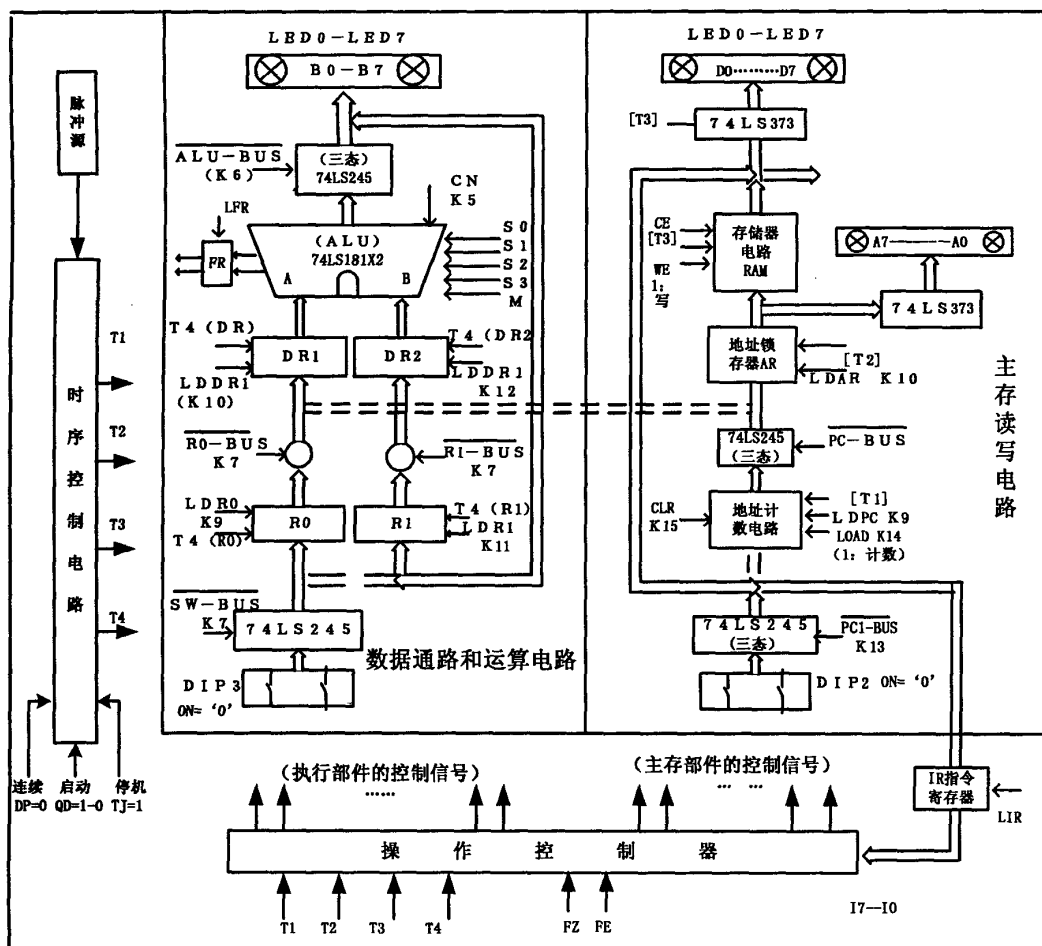


图 1 实验装置系统原理图

3 主存部件和读写逻辑电路模块的设计与实现

存储器读写有时序要求。计算机大部分的时间都在与存储器打交道。进行一次存储器的读写,需要 T1、T2、T3、T4 这四个 T 周期,即一个 CPU 周期(也称为机器周期)。在对存储器读写的过程中要随时注意当前所处的状态,否则不能正常进行读写操作。电路的工作原理是在 T2 以前要给地址锁存器 AR 准备好地址和相关的控制信号,在 T3 到来时就完成了读出操作。稳定的数据和地址被 LED 指示灯指示。如果是写入,在 T3 以前准备好要写入的数据和控制信号,在 T3 到来时即完成写入操作。实验板可以组成 8 位的存储器电路,也可以组成 16 位的存储器电路。8 位的存储器读写电路,用作整机的主存;16 位的存储器读写电路主要用于微控制器的控存,以满足操作控制器设计的要求。当将 AR 输入端的虚线连通到总线时,就可实现存储器操作数寻址指令。由 74LS161 组成的地址计数器,就是控制器的程序计数器。每当 T1 到来时,地址会自动加 1,以实现连续读写的功能。当 LOAD=0 时,计数器可装入输入端的数据,以改变计数的初值。

本电路模块可单独使用,支持学生手动操作完成存储器原理实验,还可在整机中用作主存,在微操作控制器中用作控存。

4 时序电路和微操作控制器模块的设计与实现

本实验装置的主存模块和操作控制器模块都带有时序电路。在连续或单脉冲源的作用下时序电路能连续或单步地输出 T1、T2、T3、T4 信号,并有启停控制信号。在微程序控制器中,机器指令和微指令的时序关系比较简单,所以时序电路也比较简单。读取一个控存单元的时间与机器指令的 CPU 周期(机器周期)的时间相同,指令周期等于 CPU 周期与本指令所含微指令条数的积^[2]。

微程序控制器的工作原理就是用一条微指令对应机器指令的一个执行步骤。一条机器指令将对应于一段微程序(由若干条微指令组成),这段微程序被存于控存中,操作控制器从控存中读出一个单元的内容就是执行一条微指令。微程序控制器的工作过程就是在 T1、T2、T3、T4 的作用下不断地自动读取微指令的过程。微指令的控制命令字段提供了机器指令当前执行步骤所需的全部控制信号(或编码)。根据整机硬件电路,合理地划分指令的步骤,设计好微指令的格式,就是操作控制器设计的重要内容。此外如何给出下一条将要执行的微指令的地址也是操作控制器设计的重要内容。每当取完一条机器指令的代码,控制器就必须根据指令代码给出与之相对应的将要执行的微程序的首地址(称为微程序控制中的功能分支转移,由 P1 请求)。如果在指令的执行中涉及到条件转移,那么控制器就要依据标志位的状态给出下一条将要执行的微指令的地址(称为条件分支转移,由 P2 请求)。还要注意到,取指令是每条机器指令的公共操作步骤,当上一条指令执行完后都要自动转到取指令的操作。

如何解决下地址的问题,不同的机器,有不同的方法。通常有两种:一是由微程序计数器以计数的方式给出下地址。这电路简单,但不好实现分支转移。二是由每条微指令直接给出下一条微指令的地址。这比较常用,下地址的获得也比较容易,只是当微程序要发生转移时需修改已给出的下地址^[3]。这两种方法本实验装置都可以支持。电路原理如图 2 所示。

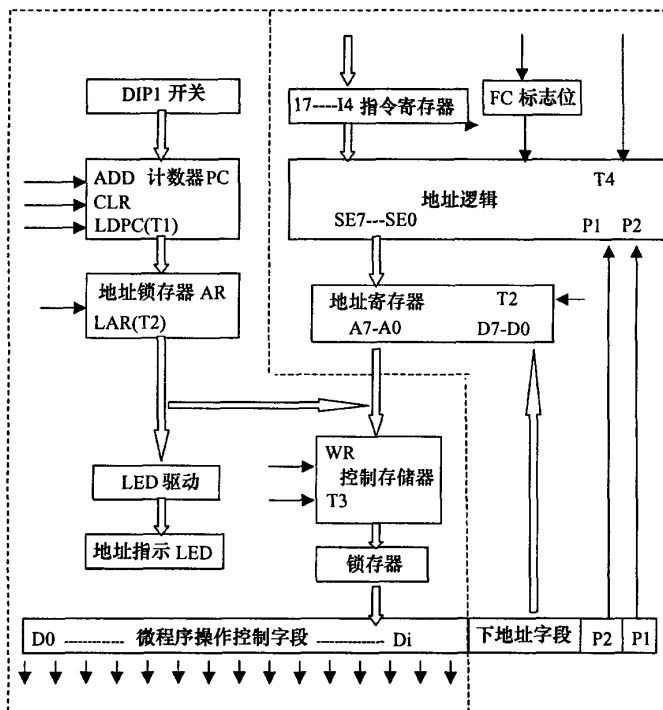


图 2 微程序操作控制器原理图

左边的电路就是用微程序计数器形成微地址的原理图。它可以读出控存任一单元的内容,能执行没有转移的微程序。控存的当前地址和每次读出的微代码都被 LED 显示出来,以便观察。只要设计好微指令的格式,编写好各条机器指令所对应的微指令代码,并存储于分配好的控存单元中,就可以进行整机的模拟运行。控存电路可以用现有的主存模块板来充当。对它作些扩展,使它成为 16 位的控存,以实现更完善的控制功能,实现微程序控制中的功能分支转移,自动执行用户程序。右边电路是用微指令直接给出下地址的原理图,地址逻辑电路利用 P1、P2 信号实现下地址的

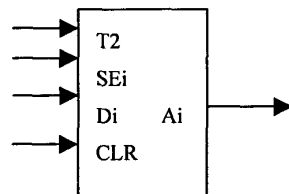


图 3 地址寄存器各位的功能结构原理图

修改。当 P1、P2 均为 0 时,不用修改上一条指令给出的下地址 D7-D0。当 P1=1 时,要求地址逻辑电路依据指令代码的高位去修改已给出的下地址,形成新一条机器指令所对应的微程序入口地址。以下是地址逻辑电路的一种设计方法。SE3-SE0 的输出分别是指令代码 I7-I4、P1 和 T4 的函数,具体的逻辑关系式与各条机器指令所对应的微程序的首地址有关。假设指令系统只有 8 条指令,各指令对应的微程序首地址为 1FH-18H,则 $SE0 = (I4 \cdot P1 \cdot T4)$; $SE1 = (I5 \cdot P1 \cdot T4)$; $SE2 = (I6 \cdot P1 \cdot T4)$; $SE3 = (I7 \cdot P1 \cdot T4)$ 。SE5 输出是 P2、标志位 FC 和 T4 的函数,以实现当 FC=1 时,微程序发生条件分支。SE5 的逻辑表达式是: $SE5 = (FC \cdot P2 \cdot T4)$ 。地址寄存器每一位的结构如图 3 所示。它的逻辑功能是: T2 是触发脉冲,当 SEi=1 时, Ai=1; 当 SEi=0 时, Ai=Di。CLR 清 0。

本实验装置还支持学生运用 EDA 技术完成整个操作控制器的设计,学生所设计的目标板,可直接控制主存电路模块和执行部件模块,组成能执行程序的整机系统。这两部分的接口是清晰的,实验板上有相应的连接孔。学生通过运用 EDA 技术,进行一个功能电路的设计,可以基本掌握 EDA 技术,收到事半功倍的效果。

5 结束语

本实验系统的主存和运算电路用学生熟悉的数字电路构成。学生通过做实验,直接接触硬件电路的调试,可以有效地培养自己的能力。系统采用模块化的结构,既可以实现设备最大限度的开放性,又可以保证设备有较低的起点。实验装置不仅有现成的操作控制器,供学生进行整机运行实验,而且还可以验证学生运用 EDA 技术所开发的复杂指令系统的操作控制器是否正确,这就更好地满足了课程设计的需要。

参 考 文 献:

- [1] 白中英. 计算机组成原理[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [2] 薛胜军. 计算机组成原理[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2003.
- [3] 马桂祥. 计算机组成原理[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2000.

Design and realization of the teaching model devices for the course of Constitute Principle of Computer

LIANG Ming-hai

(Department of Computer Engineering, Guangxi University of Technology, Liuzhou 545006, China)

Abstract: We introduces an experiment device for the course of Constitute Principle of Computer which can provide the students with a better access to design and operation instruction system and the microprogramme operating controller of various complexity. It features for its modularization and open structure with its low expense.

Key words: Constitute Principle of Computer; design of the teaching model devices; microprogramme design; microprogramme controller

(责任编辑 赖君荣)